Séance 8

Pew pew ! Les lasers 🔫

Ajouter et retirer dans une liste

🔁 Rappel de la séance 7

1. C'est quoi, un **paramètre** ?
2. `True` et `False`, ça s'appelle comment ?
3. Que fait `replacer_en_haut(m)` ?

🔫 Les lasers : une liste qui change tout le temps

- on appuie sur **Espace** → un laser **apparaît** → on l'**ajoute** à la liste
- le laser sort de l'écran ou touche une météorite → il **disparaît** → on le **retire**

```
lasers = []                    # au début : aucun laser
lasers.append(laser)           # pew ! un laser de plus
lasers.remove(laser)           # il a disparu
len(lasers)                    # combien de lasers en ce moment ?
```

🛑 Pas plus de 3 lasers

```
def tirer():
    if en_jeu and len(lasers) < 3:
        laser = turtle.Turtle()
        ...
        lasers.append(laser)
```

`len(lasers)` = la **longueur** du train = le nombre de lasers

Sinon, on pourrait tirer 1 000 lasers et le jeu ralentirait ! 🐌

🎯 Le laser touche-t-il une météorite ?

Pour **chaque laser**, on regarde **chaque météorite** :

```
for laser in lasers.copy():
    laser.sety(laser.ycor() + 15)
    touche = False
    for m in meteorites:
        if laser.distance(m) < 30:
            ...
            touche = True
```

Une boucle **dans** une boucle : des **boucles imbriquées** 🪆

🔀 `or` : l'une OU l'autre

```
if touche or laser.ycor() > 300:
    laser.hideturtle()
    lasers.remove(laser)
```

SI le laser a touché **OU** s'il est sorti en haut → il disparaît

`and`	`or`
les **deux** doivent être vraies	**au moins une** doit être vraie

🤔 Vrai ou faux ?

```
touche = False
y = 350
touche or y > 300
```

Et avec `and` ?

🛠️ Atelier — étape 1 : la liste et le tir

1. Crée la liste vide `lasers = []`
2. Dans `tirer()` : le laser part du vaisseau → `laser.goto(vaisseau.xcor(), vaisseau.ycor() + 20)`
3. Ajoute le laser à la liste
4. Relie `tirer` à la touche `"space"`

🛠️ Atelier — étape 2 : les lasers montent

Dans la boucle de jeu, partie **4** :

1. fais monter le laser de 15
2. **SI** il touche une météorite :
    - remets la météorite en haut
    - +1 au score, affiche les infos
    - `touche = True`

F5 et détruis les météorites ! 💥

🛠️🏆 Défis bonus

- ⭐ Des lasers **verts** et plus **épais**
- ⭐⭐ Jusqu'à **5** lasers à la fois
- ⭐⭐⭐ Une météorite détruite rapporte **2 points**, une étoile attrapée **1 point**

🧠 Aujourd'hui j'ai appris…

- `.append()` ajoute, `.remove()` retire un élément d'une liste
- `len(liste)` donne le nombre d'éléments
- une boucle **dans** une boucle
- `or` : au moins une condition vraie

💾 **Ctrl + S**, renomme, copie sur la clé !